

Tài liệu hướng dẫn ứng dụng quản lý đường bộ

RoadVision Manual - bản demo PDF có mục lục/outline

Phiên bản	1.0 - Demo
Ngày phát hành	2026-06-11
Đối tượng sử dụng	Quản trị viên, nhân viên vận hành, đội khảo sát hiện trường
Mục đích	Dùng để demo chức năng PDF Viewer, bookmark/outline và điều hướng mục lục trong ứng dụng Next.js.

Tài liệu này có cả mục lục hiển thị trong nội dung PDF và bookmark/outline nội bộ của PDF. Bạn có thể dùng để test chức năng đọc mục lục tự động của thư viện PDF Viewer.

Mục lục

1. Tổng quan hệ thống	4
1.1 Mục tiêu của ứng dụng	4
1.2 Vai trò người dùng	4
1.3 Quy trình tổng quát	4
2. Quản lý bản đồ và điểm giám sát	5
2.1 Mở màn hình bản đồ	5
2.2 Thêm điểm giám sát mới	5
2.3 Cập nhật thông tin điểm	5
3. Quản lý video khảo sát	6
3.1 Tải lên video	6
3.2 Xem video theo điểm	6
3.3 Trạng thái công bố video	6
4. Phát hiện hư hỏng mặt đường	7
4.1 Loại hư hỏng hỗ trợ	7
4.2 Tạo nhiệm vụ kiểm tra	7
4.3 Cập nhật kết quả xử lý	7
5. Bộ lọc và tìm kiếm	8
5.1 Tìm kiếm theo từ khóa	8
5.2 Lọc theo trạng thái	8
5.3 Lưu bộ lọc thường dùng	8
6. Báo cáo và xuất dữ liệu	9
6.1 Dashboard tổng quan	9
6.2 Xuất báo cáo PDF/CSV	9
6.3 Lịch sử thao tác	9

7. Quản trị hệ thống	10
7.1 Quản lý người dùng	10
7.2 Cấu hình danh mục	10
7.3 Sao lưu và bảo mật	10
8. Phụ lục API tham khảo	11
8.1 API lấy danh sách manual	11
8.2 API lấy mục lục manual	11
8.3 API tải xuống PDF	11
9. Kịch bản kiểm thử PDF Viewer	12
9.1 Kiểm thử hiển thị PDF	12
9.2 Kiểm thử mục lục tự động	12
9.3 Kiểm thử tải xuống	12

1. Tổng quan hệ thống

1.1 Mục tiêu của ứng dụng

RoadVision hỗ trợ quản lý dữ liệu đường bộ, điểm giám sát, video khảo sát, hình ảnh hiện trường và các cảnh báo hư hỏng mặt đường. Ứng dụng giúp đội vận hành theo dõi hiện trạng, phân công xử lý và lưu vết toàn bộ quy trình.

Hệ thống phù hợp cho các đơn vị quản lý hạ tầng giao thông, trung tâm điều hành đô thị thông minh và nhóm bảo trì đường bộ.

1.2 Vai trò người dùng

Quản trị viên có quyền cấu hình danh mục, người dùng và trạng thái xử lý. Nhân viên vận hành có quyền xem dữ liệu, tạo nhiệm vụ, cập nhật tiến độ và xuất báo cáo. Đội hiện trường có thể nhận nhiệm vụ, tải ảnh minh chứng và phản hồi kết quả xử lý.

1.3 Quy trình tổng quát

Dữ liệu được thu thập từ thiết bị giám sát, camera, xe khảo sát hoặc nhập thủ công. Sau khi phân tích, hệ thống tạo điểm cảnh báo, phân loại mức độ ưu tiên, giao nhiệm vụ và theo dõi cho đến khi hoàn tất.

2. Quản lý bản đồ và điểm giám sát

2.1 Mở màn hình bản đồ

Từ menu chính, chọn "Giám sát vị trí" để mở bản đồ. Màn hình hiển thị các điểm giám sát, lớp dữ liệu đường bộ và khu vực quản lý. Người dùng có thể phóng to, thu nhỏ, kéo bản đồ hoặc tìm kiếm theo tên tuyến đường.

2.2 Thêm điểm giám sát mới

Chọn nút "Thêm điểm", sau đó click vào vị trí trên bản đồ. Nhập tên điểm, mã tuyến, loại điểm, khu vực phụ trách và mô tả ngắn. Sau khi lưu, điểm mới sẽ xuất hiện trên bản đồ và trong danh sách quản lý.

- Kiểm tra tọa độ trước khi lưu.
- Không tạo trùng điểm trong cùng một khu vực.
- Có thể đính kèm ảnh hiện trường nếu cần.

2.3 Cập nhật thông tin điểm

Mở chi tiết điểm giám sát, chọn "Chỉnh sửa", cập nhật tọa độ, mô tả, trạng thái hoặc người phụ trách. Hệ thống lưu lịch sử thay đổi để phục vụ kiểm tra sau này.

3. Quản lý video khảo sát

3.1 Tải lên video

Video khảo sát có thể được tải lên từ màn hình chi tiết điểm giám sát hoặc từ trang quản lý video. Khi upload, cần chọn điểm giám sát, thời gian ghi hình, loại thiết bị và trạng thái công bố.

3.2 Xem video theo điểm

Trong chi tiết điểm, tab "Video" hiển thị danh sách video đã ghi nhận. Người dùng có thể lọc theo ngày, trạng thái xử lý, thiết bị hoặc mức độ ưu tiên.

3.3 Trạng thái công bố video

Video mới upload ở trạng thái nháp. Sau khi kiểm tra chất lượng, quản trị viên có thể chuyển sang trạng thái đã công bố để các bộ phận khác sử dụng trong quy trình phân tích và báo cáo.

4. Phát hiện hư hỏng mặt đường

4.1 Loại hư hỏng hỗ trợ

Hệ thống ghi nhận các loại hư hỏng phổ biến như ổ gà, nứt mặt đường, lún, bong tróc, vạch kẻ mờ và vật cản trên đường. Mỗi loại có mã, mô tả, mức độ ảnh hưởng và quy tắc ưu tiên riêng.

Loại hư hỏng	Ví dụ	Mức ưu tiên mặc định
Ổ gà	Lỗ sâu trên mặt đường gây nguy hiểm	Cao
Nứt mặt đường	Vết nứt dài hoặc nứt mạng	Trung bình
Vạch kẻ mờ	Vạch phân làn không còn rõ	Thấp

4.2 Tạo nhiệm vụ kiểm tra

Từ danh sách cảnh báo, chọn các điểm cần xử lý và tạo nhiệm vụ kiểm tra. Có thể gán người phụ trách, hạn xử lý, mức độ ưu tiên và ghi chú cho đội hiện trường.

4.3 Cập nhật kết quả xử lý

Khi hoàn tất, người phụ trách cập nhật trạng thái, ảnh minh chứng, ghi chú xử lý và thời gian thực hiện. Hệ thống chuyển cảnh báo sang trạng thái đã xử lý hoặc cần kiểm tra lại.

5. Bộ lọc và tìm kiếm

5.1 Tìm kiếm theo từ khóa

Ô tìm kiếm hỗ trợ nhập tên điểm, mã tuyến, địa chỉ, người phụ trách hoặc mã nhiệm vụ. Kết quả được hiển thị theo mức độ liên quan và có thể mở trực tiếp chi tiết.

5.2 Lọc theo trạng thái

Các trạng thái phổ biến gồm mới phát hiện, đang xử lý, chờ xác nhận, đã xử lý và bị từ chối. Người dùng có thể kết hợp nhiều bộ lọc để thu hẹp kết quả.

5.3 Lưu bộ lọc thường dùng

Người dùng có thể lưu cấu hình lọc thành preset, ví dụ "Ổ gà mức cao trong 7 ngày gần nhất" hoặc "Video chưa công bố trong khu vực A".

6. Báo cáo và xuất dữ liệu

6.1 Dashboard tổng quan

Dashboard hiển thị số lượng điểm giám sát, số cảnh báo mới, tỷ lệ xử lý đúng hạn, biểu đồ theo khu vực và danh sách nhiệm vụ quá hạn.

6.2 Xuất báo cáo PDF/CSV

Người dùng có thể xuất báo cáo theo khoảng thời gian, khu vực hoặc loại hư hỏng. Báo cáo PDF dùng cho trình bày, còn CSV dùng để phân tích dữ liệu hoặc nhập vào hệ thống khác.

Định dạng	Mục đích sử dụng	Ghi chú
PDF	In ấn, gửi báo cáo, lưu hồ sơ	Giữ nguyên bố cục trình bày
CSV	Phân tích dữ liệu, import sang BI	Dễ xử lý bằng Excel hoặc hệ thống khác

6.3 Lịch sử thao tác

Mỗi thao tác quan trọng như tạo nhiệm vụ, cập nhật trạng thái, xóa dữ liệu hoặc thay đổi người phụ trách đều được ghi log để kiểm toán.

7. Quản trị hệ thống

7.1 Quản lý người dùng

Quản trị viên có thể tạo tài khoản, khóa tài khoản, phân quyền theo vai trò và gán người dùng vào khu vực phụ trách.

7.2 Cấu hình danh mục

Danh mục gồm loại điểm, loại hư hỏng, mức độ ưu tiên, trạng thái nhiệm vụ, khu vực quản lý và nguồn dữ liệu. Cấu hình đúng giúp báo cáo và thống kê nhất quán.

7.3 Sao lưu và bảo mật

Hệ thống cần sao lưu định kỳ dữ liệu quan trọng, giới hạn quyền truy cập theo vai trò và ghi nhận nhật ký đăng nhập để phát hiện bất thường.

8. Phụ lục API tham khảo

8.1 API lấy danh sách manual

GET /api/manuals trả về danh sách tài liệu hướng dẫn, bao gồm id, tiêu đề, URL file PDF, tổng số trang và thời gian cập nhật.

8.2 API lấy mục lục manual

GET /api/manuals/{id}/toc trả về cây mục lục gồm id, parentId, title, pageNumber và order. API này dùng khi PDF không có outline hoặc cần quản lý mục lục riêng.

8.3 API tải xuống PDF

GET /api/manuals/{id}/download trả về file PDF để người dùng tải xuống. Cần kiểm tra quyền truy cập trước khi trả file nếu tài liệu thuộc phạm vi nội bộ.

9. Kịch bản kiểm thử PDF Viewer

9.1 Kiểm thử hiển thị PDF

- Mở tài liệu trong PDF Viewer và kiểm tra tổng số trang.
- Thử zoom in, zoom out, fit width và fullscreen.
- Kiểm tra thanh cuộn và khả năng chuyển trang nhanh.

9.2 Kiểm thử mục lục tự động

- Đọc outline/bookmark từ PDF bằng thư viện viewer.
- Render cây mục lục nhiều cấp ở sidebar.
- Click một mục trong mục lục và kiểm tra viewer nhảy đúng trang.

9.3 Kiểm thử tải xuống

- Bấm nút Download và kiểm tra file tải về đúng tên.
- Mở file tải xuống để xác nhận nội dung không bị lỗi font.
- Kiểm tra quyền truy cập nếu PDF là tài liệu nội bộ.

Ghi chú: Tài liệu này được tạo để test chức năng PDF Viewer trong Next.js. Các heading trong tài liệu đã được gắn bookmark/outline nội bộ để có thể đọc bằng PDF.js hoặc các thư viện viewer hỗ trợ outline.